利津刁口山东小飞象石油化工有限公司“8·16”一般硫化氢中毒事故调查报告

2025年8月16日17时45分许，利津县刁口乡山东小飞象石油化工有限公司发生一起硫化氢中毒事故，造成1人死亡，3人受伤，直接经济损失284.3万元。

9月5日，利津县应急管理局收到群众举报：8月16日17时左右，山东小飞象石油化工有限公司硫磺车间有员工硫化氢中毒，何**当场死亡，王**、扈**、李*在医院接受治疗。9月5日至6日，经核查确认：8月16日，山东小飞象石油化工有限公司发生硫化氢泄漏，造成1人死亡，3人受伤，企业未按规定上报事故。事故核查属实后，利津县应急管理局责令山东小飞象石油化工有限公司进行停产整顿。

9月8日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，利津县人民政府组织成立事故调查组。事故调查组由县应急管理局、县公安局、县工业和信息化局、县总工会、刁口乡人民政府派员组成，同时邀请县纪委监委、县检察院派员参加。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，并聘请石油化工领域专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查询

问、技术鉴定、综合评估等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，该事故是一起因风险管控不到位导致硫化氢泄漏，硫化氢泄漏后违规处置，造成的一般生产安全责任事故。事故发生后，山东小飞象石油化工有限公司未按规定上报，构成事故瞒报。

一、事故发生单位概况

（一）基本情况

山东小飞象石油化工有限公司，成立于2020年9月23日，位于山东省东营市利津县滨海新区金河一路以东、银海五路以南，主要负责人、总经理韩**，注册资金2000万元。2023年6月9日取得《安全生产许可证》，证书编号（鲁）WH安许证字〔2023〕050297号，有效期至2026年6月8日，许可范围：柴油140.06万吨/年、石脑油20.78万吨/年、硫磺1.56万吨/年，氢气3.72万吨/年。2021年12月5日取得《排污许可证》，证书编号91370500MA3U2T3685001P，有效期至2027年1月31日。

该公司设有设备部、外联部、安全部、环保部、加氢车间和硫磺车间等，共有员工109人，设置安全总监1人、专职安全管理人员2人、注册安全工程师1人、环保专员2人。公司主要装置有4万Nm^3/h甲醇制氢装置、160万吨/年重油加氢改质装置、

2 万吨/年硫磺回收及 20t/h 酸性水汽提装置，其中加氢车间包含 4 万 Nm^3/h 甲醇制氢装置和 160 万吨/年重油加氢改质装置，硫磺车间包含 2 万吨/年硫磺回收及 20t/h 酸性水汽提装置。

（二）生产工艺

4 万 Nm^3/h 甲醇制氢装置以甲醇为原料，采用甲醇裂解制氢工艺生产氢气。160 万吨/年重油加氢改质装置以原料油(常压柴油、催化柴油)、氢气为原料，通过加氢、分馏生产柴油、石脑油。2 万吨/年硫磺回收及 20t/h 酸性水汽提装置是 160 万吨/年重油加氢改质装置的配套工程环保设施，主要处理其产生的酸性水、酸性气等危险废物。此外，公司另有一套酸性水处理设施（5 万吨/年硫氢化钠装置）正在建设过程中，项目建成后与 2 万吨/年硫磺回收装置互为备用。

本次事故发生在硫磺车间酸性水汽提单元。酸性水汽提单元采用单塔常压汽提工艺，将加氢车间酸性水中的酸性气（主要成分为硫化氢）从汽提塔顶提出。该单元工艺流程为酸性水汽提塔 T-02101 塔顶汽提出的酸性气，经过酸性水汽提塔塔顶空冷器 E-02102 和酸性水汽提塔塔顶水冷器 E-02103 进入酸性水汽提塔塔顶回流罐 V-02106，在 V-02106 中气液分离，气相通过 V-02106 罐顶管线上的 PV-02104 调节阀控制排出，液相通过酸性水汽提塔塔顶回流泵 P-02105A/B 返回酸性水汽提塔 T-02101。从 V-02106 排出的酸性气与加氢车间产生的酸性气共同输送至硫磺回收单元。

按照该公司160万吨/年重油改质装置环境影响报告书关于装置正常开、停工工况下废气排放要求，加氢车间在开工过程中产生的酸性气，通过火炬废气焚烧装置进行焚烧，酸性气中的硫化氢转化为二氧化硫和水，达标排放。

本次事故中，加氢车间酸性气排放至火炬时，部分酸性气通过内漏的调节阀PV-02104反向进入酸性水汽提塔塔顶回流罐V-02106，进而通过未关闭的酸性水汽提塔塔顶回流泵P-02105A出口导淋阀漏出。

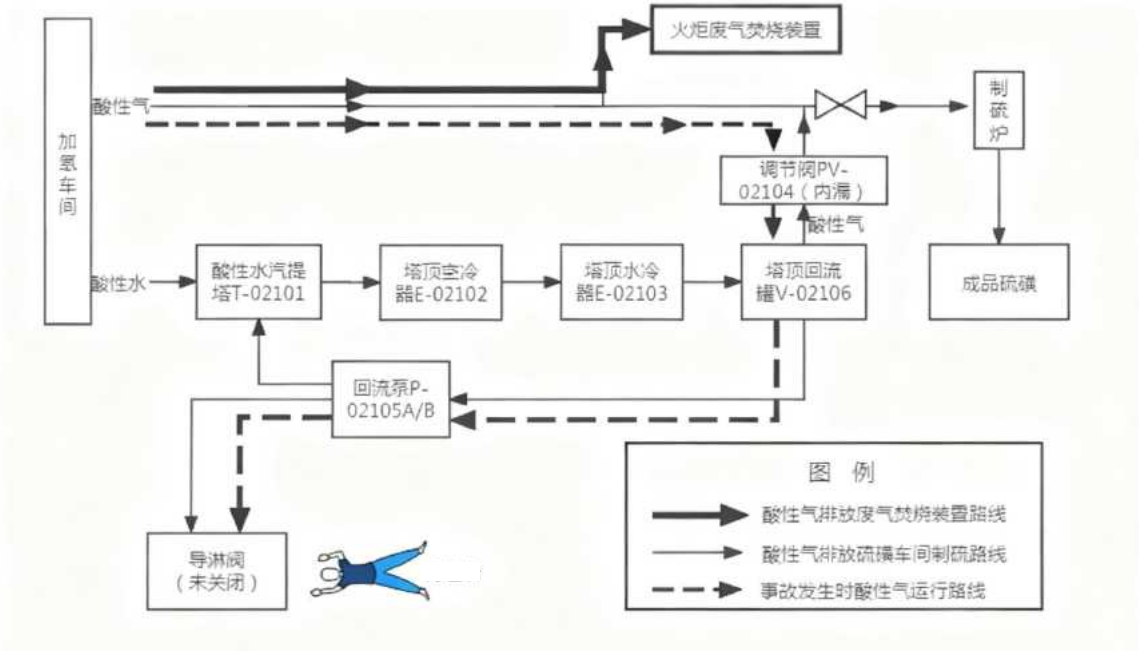


图1 硫磺车间酸性气运行流程示意图及何**中毒点

二、事故发生经过

8月13日，山东小飞象石油化工有限公司总经理韩**主持生产会议，定于8月14日生产车间进入开工程序。

8月15日10时29分，按照开工程序，加氢车间加氢改制

反应器通入氢气。8 月 16 日 5 时 29 分，加氢改制反应器柴油投料，溶剂再生塔 T-1108 开始产生酸性气，酸性气压力累积达到排放值，需排放至火炬进行焚烧处理。15 时 47 分，酸性气排火炬流程启动。

8 月 16 日 13 时，硫磺车间准备开工，车间技术员何**带队到现场检查设备和工艺流程。17 时 30 分许，何**带领王**、扈**检查加氢车间酸性气至硫磺车间管线时，发现泵区北侧高度为 3 米的蒸汽导淋阀漏气，何**安排王**和扈**前往泵区南侧搬梯子关闭该导淋阀。到达泵区南侧后，扈**在泵区边缘等待，王**进入泵区，在弯腰搬梯子时吸入刺激性气体，感到头晕、恶心，于是立即跑开，跑到制硫炉附近时，发现何**在酸性水汽提塔塔顶回流泵 P-02105A 处半蹲关阀门。王**呼喊何**，何**没有回应随后晕倒。

三、事故应急处置和报告情况

（一）事故应急处置情况

8 月 16 日 17 时 45 分许，扈**听到王**的呼喊后发现何**晕倒，立即用对讲机通知生产部副部长杨**。杨**接到报告，马上带着 3 个防毒面罩赶到现场进行救援。杨**、扈**和在附近工作的李*3 人戴防毒面罩把何**转移至装置西侧围堰外的空地处，杨**发现何**没有脉搏和心跳，立即对其进行心肺复苏抢救。

17 时 50 分，扈**拨打 120 急救电话。为节省等待时间，扈**、李*等人开车送何**与 120 急救车汇合。汇合后，扈**和李*

感觉身体不适，同时搭乘急救车前往河口区人民院进行身体检查。

18 时 10 分，王**由安全总监李*送往河口区人民医院进行身体检查。王**、扈**、李*经河口区人民医院检查后转移至东营市人民医院住院治疗。

18 时 30 分许，生产副总王**佩戴便携式有毒气体报警器和防毒面罩进入现场排查事故原因，发现 P-02105A 出口导淋阀漏气未关，随即关闭了该阀门。

8 月 16 日 23 时 51 分，河口区人民医院宣告何**死亡。

8 月 24 日 8 时，扈**和李*出院，出院诊断为硫化氢中毒。

9 月 9 日 16 时，王**出院，出院诊断为硫化氢中毒。

（二）事故上报情况

8 月 16 日 17 时 49 分，扈**向生产副总王**汇报了事故情况。王**在查看现场应急处置情况，安排人员送何**就医后，于 18 时 15 分向总经理韩**汇报了事故情况。

事故发生后，韩**未按规定[1]程序将事故信息上报至县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

（三）事故应急处置和信息报告情况评估

企业应急处置过程中，未按开工应急处置方案规定采取合适的安全防护措施进入现场施救，未及时切断硫化氢泄漏源，导致

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

受伤人员数量增加。事故发生后，企业未按照规定向利津县有关部门报告事故情况，存在瞒报行为。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

加氢车间产生的含硫化氢酸性气，在排放火炬废气焚烧装置过程中，通过内漏的 PV-02104 调节阀进入硫磺车间酸性水汽提塔塔顶回流罐 V-02106，进而通过未关闭的塔顶回流泵 P-02105A 出口导淋阀泄漏，硫化氢泄漏后违规[2]处置，致人中毒。

（二）事故间接原因

1.山东小飞象石油化工有限公司

（1）安全风险管控不到位。未按照《危险化学品企业停产、复产及停产期间主要安全措施清单》要求，全面辨识停产、复产过程及停产期间的安全风险，制定和落实相应的管控措施。企业在开工前未能排查发现 PV-02104 调节阀内漏、P-02105A 处有毒气体报警器故障等问题，造成重大风险失控漏管。

（2）安全生产意识薄弱。企业开工条件确认时排查的隐患未整改完毕，带病开工。企业开工前入职新员工，存在三级安全教育培训不足 72 学时问题。开工期间，工作人员不按规定[3]佩戴

[2] 《硫化氢职业危害防护导则》（GBZ/T 259-2014）第 7.1.3 条规定：严禁无防护救援，事故抢险救援人员应佩戴正压式空气呼吸器，密闭空间尽可能施行非进入救援。

[3] 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB/T 50493-2019）第 3.0.7 条规定：进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员，应配备便携式可燃气体和（或）有毒气体探测器。

便携式有毒气体报警器进入生产现场。企业安全意识淡薄，安全管理水平不足。

（3）事故应急处置措施不当。发现有气体泄漏后，何**在未明确气体性质、未采取安全防护措施的情况下进行阀门关闭作业。何**中毒后，施救人员未佩戴正压式空气呼吸器进入现场施救，导致中毒人员数量增加。查找事故原因时，生产副总未佩戴正压式空气呼吸器进入现场关闭漏气阀门。

（4）瞒报生产安全事故。企业主要负责人未按照规定报告生产安全事故。

2.利津县应急管理局

危险化学品安全生产监督管理职责履行不到位，推进企业落实安全生产责任制不彻底，对山东小飞象石油化工有限公司现场安全隐患排查不全面、不深入。

3.刁口乡人民政府

落实属地安全生产监管责任不到位，对山东小飞象石油化工有限公司安全生产状况监督检查不细致，督促企业落实安全生产责任制、风险防控、教育培训、应急处置等工作不力。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故中死亡免予追究刑事责任人员

何**，山东小飞象石油化工有限公司硫磺车间技术员，在检查开工设备和工艺流程中未发现PV-02104内漏、未关闭P-02105A出口导淋阀，导致硫化氢泄漏，硫化氢泄漏后违规处

置，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

（二）刑事责任处理建议

王**，山东小飞象石油化工有限公司生产副总，未严格落实公司生产负责人安全生产管理职责，监督隐患问题整改落实不到位，对事故发生负有责任，建议司法机关启动刑事调查，依法追究刑事责任。

（三）建议给予政务处分和组织处理的人员

1.袁**，中共党员，刁口乡党委委员、副乡长，分管安全生产、应急管理等工作，对山东小飞象石油化工有限公司监督检查不深入，督促企业落实主体责任不力，对事故发生负有责任，建议给予其政务警告处分。

2.杨**，群众，利津县应急管理局危险化学品安全监督管理室副主任，负责危化品企业安全生产监督管理工作，对山东小飞象石油化工有限公司监督检查不认真，对事故发生负有责任，建议给予诫勉处理。

（四）行政处罚建议

1.山东小飞象石油化工有限公司，落实公司安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]和《生产安全事故罚款处罚

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

规定》第十四条第二项[5]规定，由利津县应急管理局对其处50万元以上70万元以下的罚款。事故发生后未按规定程序上报，构成事故瞒报，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一项[7]规定，由利津县应急管理局对其处100万元以上150万元以下的罚款。

2.韩**，山东小飞象石油化工有限公司主要负责人，未严格落实公司主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[9]规定，由利津县应急管理局对其处2024年年收入40%的罚款。事故发生后未按规定程序上报，构成事故瞒报，建议依据《中华人民共和国

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款：（一）谎报或者瞒报事故的。

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款。

安全生产法》第一百一十条[10]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[11]规定，由利津县应急管理局对其处2024年年收入60%至80%的罚款。

3.李*，山东小飞象石油化工有限公司安全总监，未严格落实公司安全管理负责人安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[13]规定，由利津县应急管理局对其处2024年年收入20%至30%的罚款。

（五）其他处理建议

建议责成利津县应急管理局、刁口乡人民政府向利津县委、县政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全监管工作落实不深入。相关监管部门和属地政府

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第一项：事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款。

未牢固树立“人民至上、生命至上”理念，对安全生产工作的极端重要性认识不足，在推进化工行业安全生产整治提升专项行动中，工作抓得不紧不实，监督管理辖区企业安全生产工作存在漏洞，未有效发现企业在隐患排查、教育培训、应急处置等方面存在的问题。督促企业落实信息报告主体责任不到位，对企业事故瞒报行为未及时察觉。

（二）安全风险管控和隐患排查缺位。企业开工前未彻底消除现场安全隐患，工艺系统存在设备故障与操作疏漏，含硫化氢介质发生跨车间串流，有毒气体检测报警设备失效，未能实现有效预警，最终引发硫化氢泄漏事故。企业在开工环节未确保生产设备设施处于安全可靠运行状态，安全风险辨识不全面、隐患排查不彻底、设备运维管理不到位，风险管控与隐患排查治理能力严重不足。

（三）现场管理与应急处置行为失当。作业人员在工艺检查环节未佩戴便携式有毒气体检测设备，泄漏发生后在无有效防护措施下盲目操作导致中毒；事故施救阶段，相关人员未正确使用防护用品，造成中毒范围扩大。暴露出企业安全培训教育缺位、员工应急处置能力薄弱，现场安全管理存在明显短板，应急响应与处置机制未能有效发挥作用。

（四）瞒报生产安全事故规避责任。事故发生后，企业没有按照法律有关规定，向事故发生地和县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，企业对安全

生产敬畏不足，对自身必须履行的安全生产主体责任认识不清。

七、事故防范和整改措施

（一）提高认识，严格落实安全生产监管措施。各级各有关部门单位要以此事故为戒，牢固树立安全发展底线思维，进一步提高政治站位，深刻认识安全生产工作的重要性，将安全生产工作摆在突出位置抓实抓细。要切实担负起安全生产监督管理责任，加大对监管企业的检查力度和深度，深入落实事故防范各项措施，坚决遏制各类事故发生。

（二）汲取教训，强化安全生产主体责任落实。企业要按照全员安全生产责任制清单要求，组织从业人员严格落实岗位安全生产职责。健全全员参与、全流程覆盖的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升风险辨识和隐患整改能力。督促从业人员严格遵守规章制度和执行操作规程，强化安全生产教育培训，增强从业人员安全意识，提高安全作业和应急处置能力。

（三）精准发力，扎实做好开停工安全管理。企业要严格执行《危险化学品企业停产、复产及停产期间主要安全措施清单》，强化风险辨识，完善操作规程，制定应急处置方案并组织好相应的培训。开工前要检查确认安全条件，对重要作业实行责任人签字确认制度，对作业区域进行有效清理和隔离。开工过程要严格执行过程安全控制，强化现场巡检与监测，确保装置安全平稳运行。

（四）强化惩戒，依法追究事故信息瞒报责任。各级各有关部门要进一步加强生产安全事故和人员伤亡信息统计报告工作，通过部门联动，第一时间掌握生产安全事故信息。持续保持高压态势，加大对瞒报事故行为的惩戒力度，对瞒报事故信息的行为，严格按照法律法规追究涉事单位和人员责任。